Aula 06 — WPAN: Redes Pessoais sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Definir **WPAN** (Wireless Personal Area Network).
- Conhecer suas **tecnologias**.
- Entender seus **usos**.

O que é uma WPAN?

- Rede sem fio de **curtíssimo alcance**.
- Cobre o espaço **pessoal** (poucos metros).
- Conecta **dispositivos pessoais** entre si.

Características

- **Alcance:** ~1 a 10 metros.
- **Baixo consumo** de energia.
- **Baixo custo**.
- Velocidades **moderadas**.

Tecnologias WPAN

- **Bluetooth:** dados e áudio.
- **ZigBee:** sensores e automação.
- **Infrared (IrDA):** linha de visada.
- **NFC:** proximidade (pagamentos).

Usos no Cotidiano

- Fones e caixas de som **Bluetooth**.
- **Smartwatches** e pulseiras.
- **Automação residencial** (lâmpadas, sensores).
- **Pagamento por aproximação** (NFC).

Nota

A WPAN é a rede "**de bolso**": conecta os dispositivos que carregamos sem depender de infraestrutura.

WPAN no Curso

- Voltaremos ao **Bluetooth** e **ZigBee** no 3º bimestre.
- Base para entender **IoT** no 4º bimestre.

Comparação Rápida

Tecnologia	Uso	Alcance
Bluetooth	áudio, dados	~10 m
ZigBee	sensores	~10–100 m
NFC	pagamento	~4 cm

Resumo da Aula

- WPAN é a rede sem fio **pessoal**.
- Tecnologias: **Bluetooth, ZigBee, IrDA, NFC**.
- Baixo consumo e curto alcance.

Atividade Rápida

- Liste **dispositivos** WPAN que você usa.
- Qual a principal **vantagem** da WPAN?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 07:** WLAN — redes locais sem fio.